BirdNET日本精度評価
— 琉球固有種の体系的誤同定と保全への含意

Ecological Indicators | BioEco Agent Lab | 2026

要旨: BirdNET v2.4の日本鳥類に対する精度を435録音25種で評価。種レベル精度71.5%。ヤンバルクイナ(絶滅危惧IB, 37録音)は3%の正答率。琉球固有種の高信頼度誤同定(confidence >0.94)は「サイレントエラー」として検出不可能。正解confidence 0.939 vs 誤答0.442。3つの失敗モード:モデル欠落、高信頼度誤同定、分類学的遅延。

1. 序論

受動的音響モニタリング(PAM)とAI種同定は生物多様性評価を革新しつつある。BirdNET(Kahl et al. 2021)は全球6,522種に対応するが、地域精度評価は北米・欧州以外では稀である。Funosas et al.(2026)はアジア大陸のPR AUCが0.03-0.04と低いことを報告。日本は約633種(約30固有種)を擁し、最近の分類改訂で分離された琉球固有種の音声が大陸近縁種と酷似するため、AI同定が構造的に失敗する条件が揃っている。

2. 方法

Xeno-canto Japan(2,949録音)。BirdNET v2.4(model v2.4)。循環性緩和:dual cutoff(2023-01-01/2022-06)感度分析。n>=10主解析。Mann-Whitney U + Cohen's d(Rev-C m2)。Smithson-Verkuilen変換(Rev-C m3)。種別信頼度閾値(Wood & Kahl 2024; Scanferla et al. 2025)。

3. 結果

種精度71.5%(311/435)。アジア大陸基準(0.03-0.04)を大幅に上回るが北米(約80%)には及ばない。ヤンバルクイナ37録音中1録音のみ正解(3%)。オキナワアカヒゲ→リュウキュウアカヒゲ: 96%誤同定(confidence 0.97)。リュウキュウサンショウクイ→サンショウクイ: 82%。完全欠落:オキナワキツツキ。

4. 考察

3失敗モード:モデル欠落、高信頼度誤同定、分類遅延。「見かけの音響多様性」:大陸種のみ検出し固有種を見逃す。Wood & Kahl(2024)に従い種別閾値を推奨。Scanferla et al.(2025)は72種で精度+0.30を実現。日本のPAMインフラにはXeno-canto録音キャンペーンと地域モデルキャリブレーションが必須。TinyML(2026 Conservation Horizon Scan)との接続。

5. 結論

BirdNETの71.5%精度は一般種モニタリングには適切だが、琉球固有種には不十分。種別閾値、信頼度>=0.7、専門家事後検証を推奨。